

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo cáo triển khai ứng dụng Microservice

Đề tài: Triển khai Microservice Demo Application trên Kubernetes

Môn học: Nhập môn DevOps

Sinh viên thực hiện:

Dương Tuấn Anh (23120208)

Ngày 17 tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	Mục tiêu	1
2	Môi trường thực hiện	1
3	Quy trình triển khai	1
3.1	Khởi tạo cụm	1
3.2	Triển khai và kiểm tra	2
4	Kiểm thử luồng mua hàng	4
5	Kết luận	8

1 Mục tiêu

Triển khai ứng dụng mẫu *Online Boutique* theo kiến trúc microservice trên Kubernetes cục bộ; kiểm tra pod, service và luồng thêm sản phẩm, checkout, thanh toán.

2 Môi trường thực hiện

Môi trường gồm macOS, Minikube (Docker driver), Kubernetes, `kubectl` và Helm. Các workload được triển khai trong namespace `microservice`; mỗi workload chạy một replica để phù hợp với tài nguyên máy cục bộ.

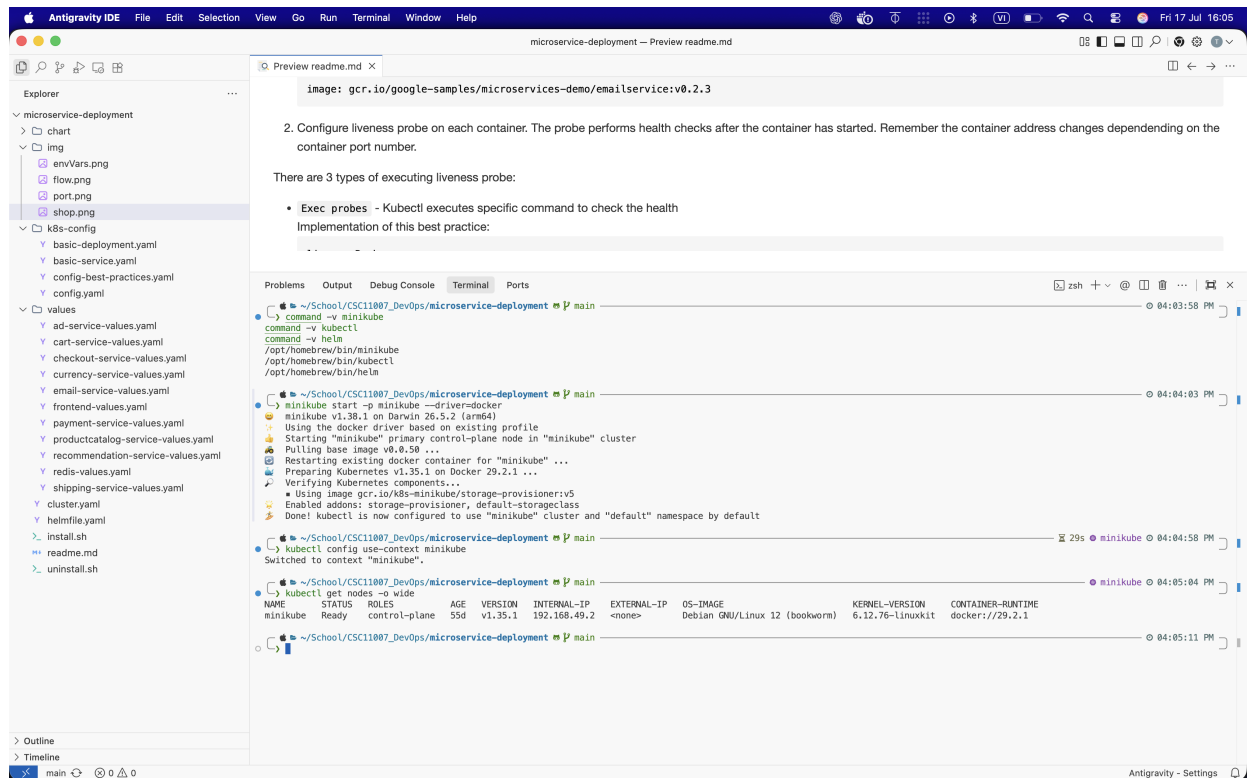
3 Quy trình triển khai

3.1 Khởi tạo cụm

Khởi động Minikube, chọn context và kiểm tra node:

```
minikube start -p minikube --driver=docker
kubectl config use-context minikube
kubectl get nodes -o wide
```

Node minikube ở trạng thái `Ready`, sẵn sàng triển khai ứng dụng.



Hình 1: Khởi động Minikube và xác nhận node Ready.

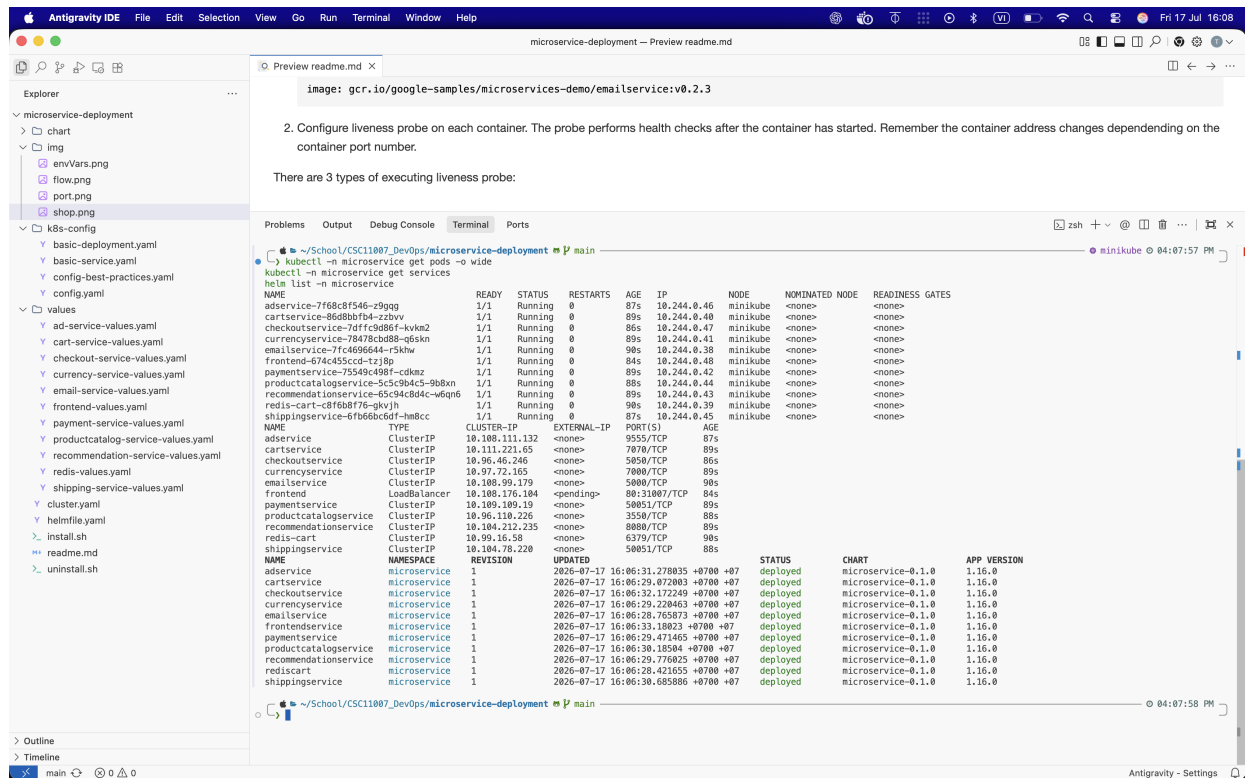
3.2 Triển khai và kiểm tra

Tạo namespace microservice, sau đó cài Redis và các service từ các file trong thư mục values/ bằng Helm. Ví dụ:

```
kubectl create namespace microservice
helm upgrade --install cartservice chart/microservice \
  -n microservice -f values/cart-service-values.yaml \
  --set appReplicas=1
```

Các release còn lại được cài tương tự; checkout service dùng thêm `-set appName=checkoutservice`. Kết quả cho thấy 11 pod ở trạng thái 1/1 Running và các Helm release ở trạng thái deployed.

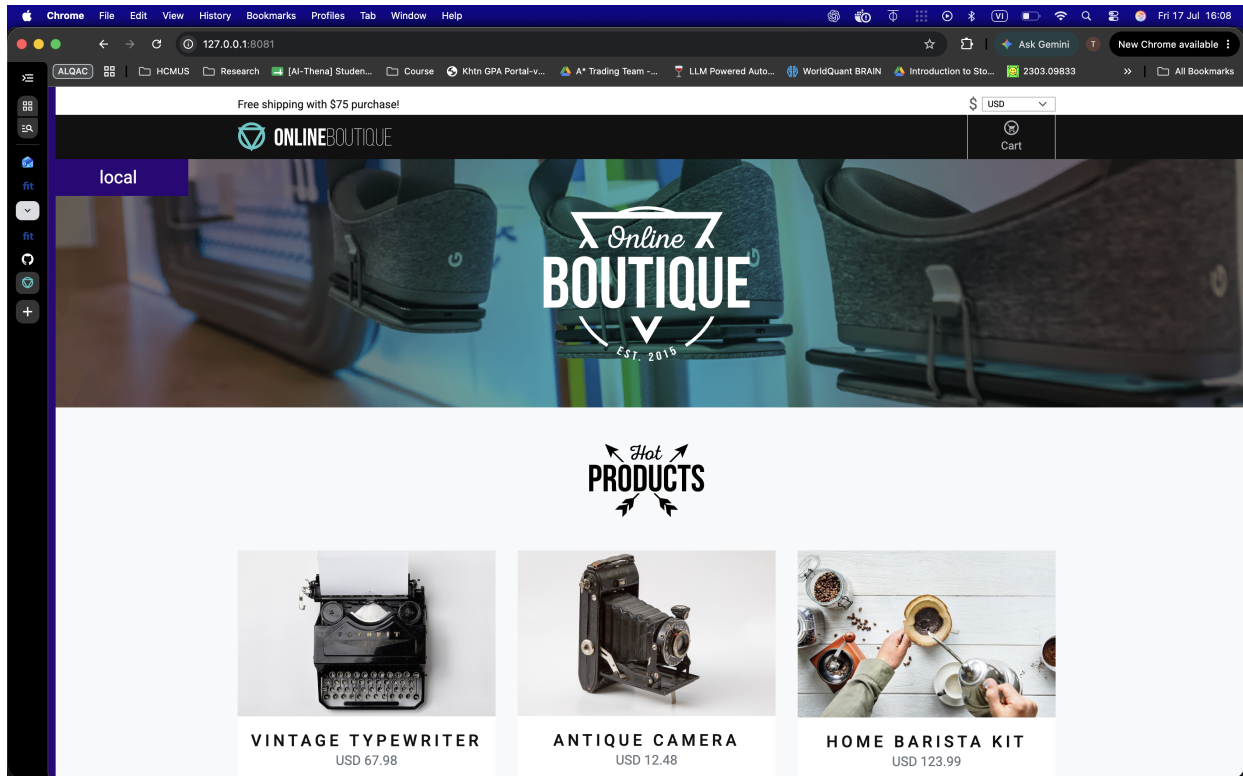
Báo cáo triển khai ứng dụng Microservice



Hình 2: Pod, service và Helm release trong namespace microservice.

Frontend được truy cập qua port-forward tại <http://127.0.0.1:8081>:

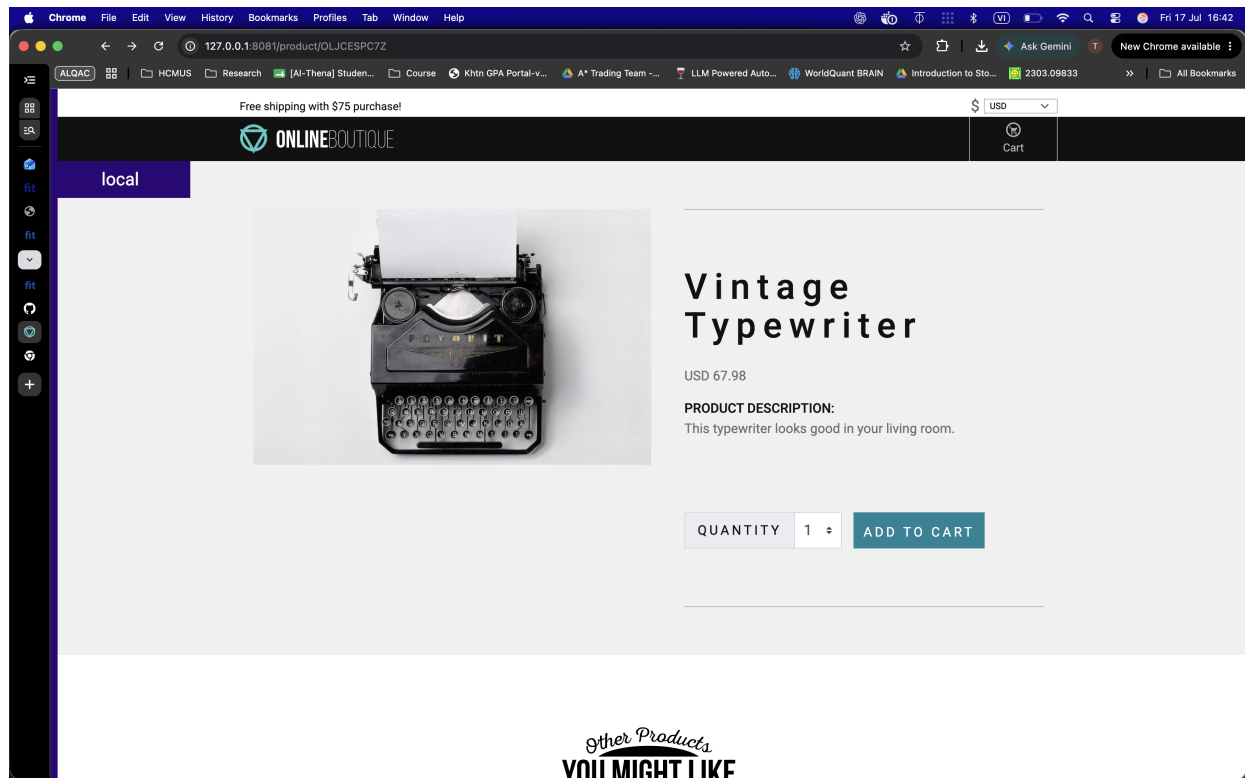
`kubectl -n microservice port-forward service/frontend 8081:80`



Hình 3: Trang chủ Online Boutique.

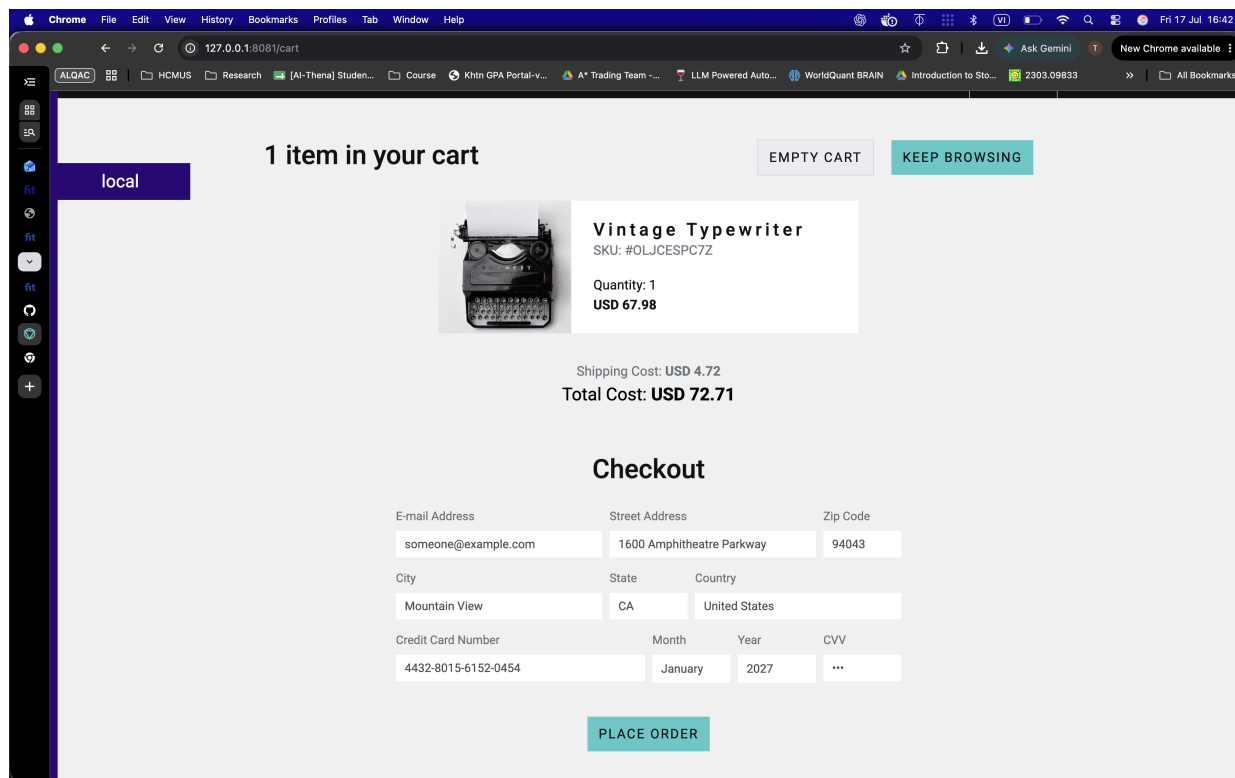
4 Kiểm thử luồng mua hàng

Chọn *Vintage Typewriter* và nhấn *Add to Cart*.



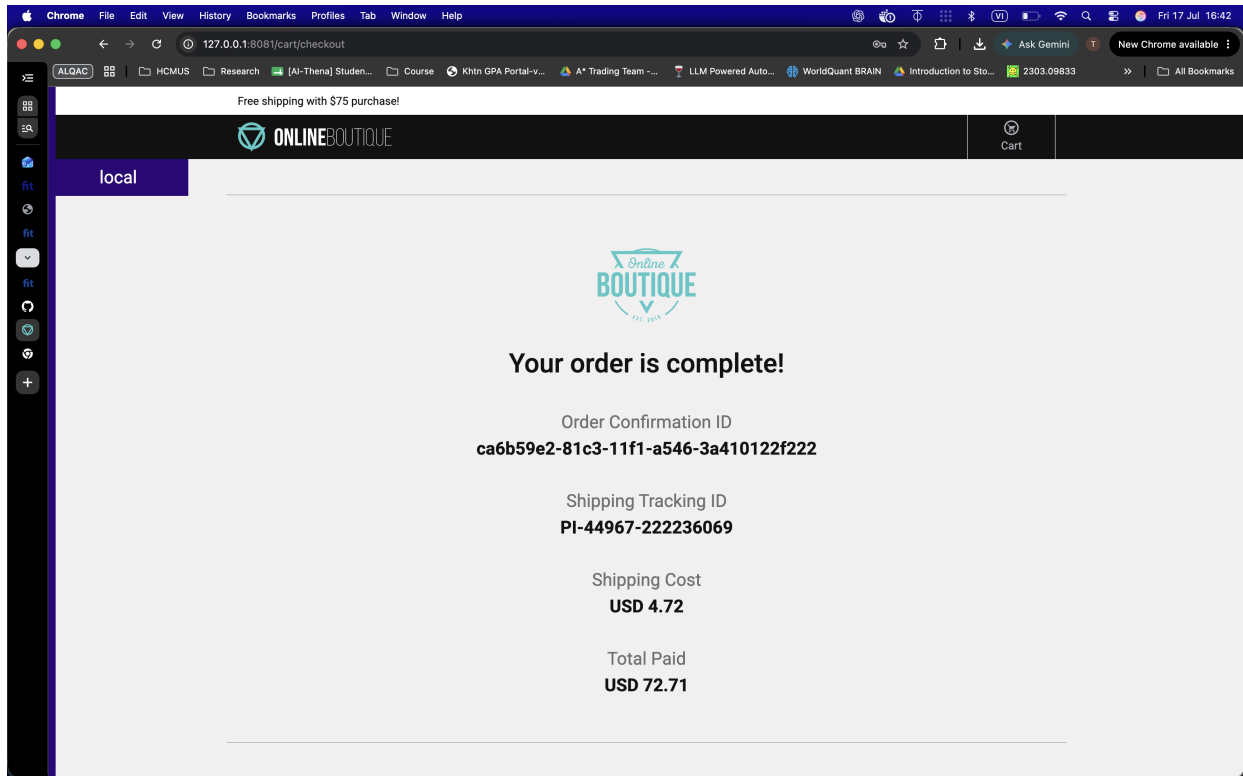
Hình 4: Chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng.

Giỏ hàng hiển thị một sản phẩm, tổng tiền 72.71 USD và biểu mẫu checkout.



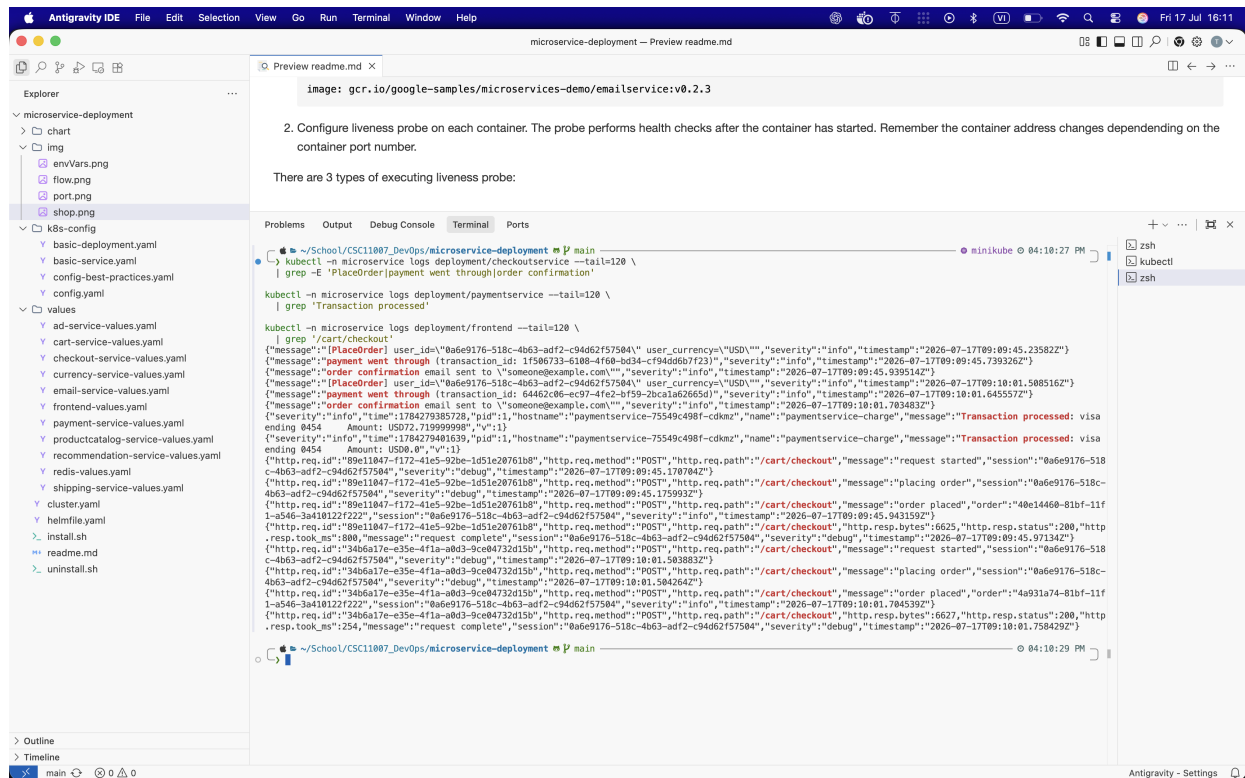
Hình 5: Sản phẩm trong giỏ hàng và biểu mẫu checkout.

Sau khi nhấn *Place Order*, giao diện xác nhận đơn hàng, mã theo dõi vận chuyển và tổng tiền đã thanh toán.



Hình 6: Xác nhận đơn hàng và thanh toán thành công.

Log hệ thống ghi nhận `PlaceOrder`, `payment went through`, `Transaction processed`, `order placed` và `HTTP 200` cho `/cart/checkout`.



Hình 7: Log xác nhận checkout và xử lý thanh toán.

5 Kết luận

Ứng dụng đã được triển khai thành công trên Minikube. Pod và service hoạt động bình thường; luồng thêm sản phẩm, checkout và thanh toán hoàn tất thành công.